

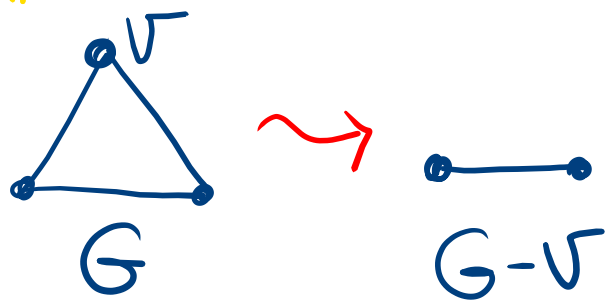
Operaciones en grafos

Sea $G = (V, E)$ grafo, definamos

1) Eliminación de un vértice

$$G - v = (V \setminus \{v\}, \{e \in E : v \notin e\})$$

Ejm.:

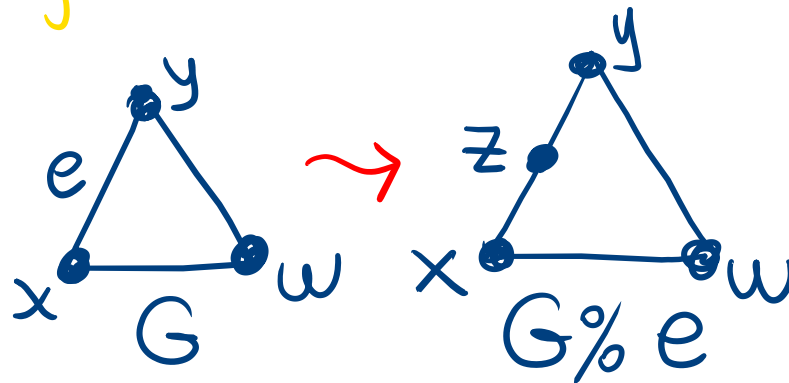


2) Subdivisión elemental de una arista

$$G \circ e = (V \cup \{z\}, (E \setminus \{e\}) \cup \{e_1, e_2\})$$

donde $e = \{x, y\} \in E(G)$ y $z \in V(G)$
 $\hookrightarrow$ se coloca sobre e

Ejm.:

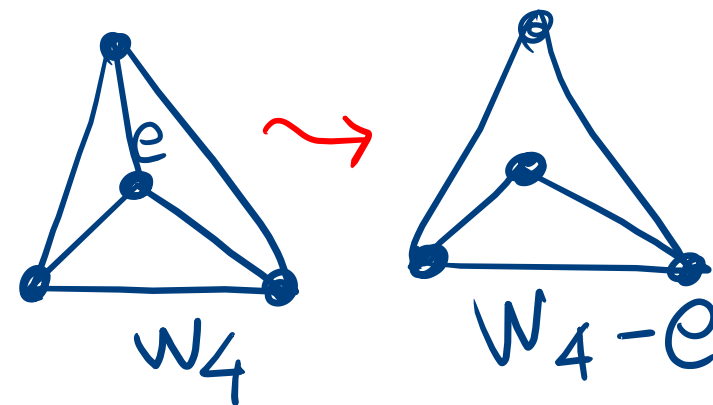


3) Eliminación de una arista

$$G - e = (V, E \setminus \{e\})$$

donde $e \in E(G)$

Ejm.:

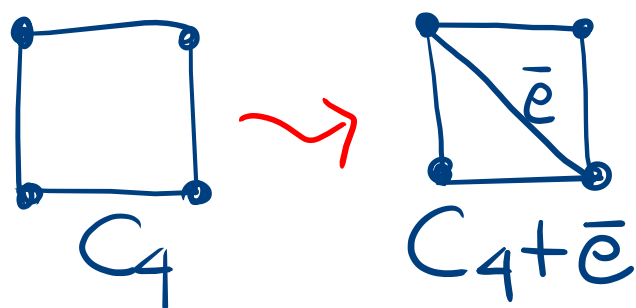


4) Adición de una nueva arista

$$G + \bar{e} = (V; E \cup \{\bar{e}\})$$

donde $\bar{e} \in \binom{V}{2} \setminus E$

Ejm.:



5) Contracción de una arista

Para $G = (V; E)$ conexo y simple
la contracción de la arista $\{x; y\} \in E$

da como resultado el
grafo

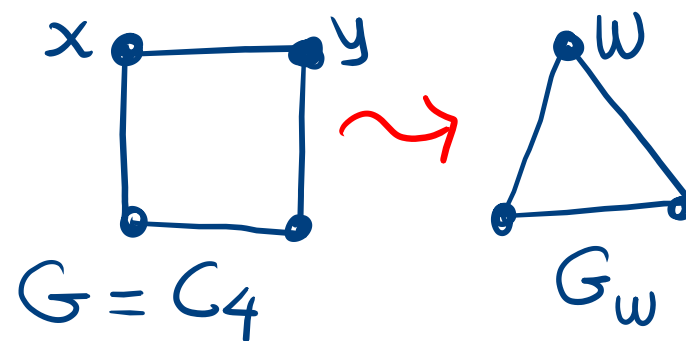
$$C_w(G) (V'; E')$$

donde $V' = (V \setminus \{x, y\}) \cup \{w\}$

con $w \notin V(G)$ y

$$E' = \left(E \setminus \{ \{z, x\}, \{z, y\} : z \in V \} \right) \cup \{ \{z, w\} : z \in V, \{z, x\} \in E \vee \{z, y\} \in E \}$$

Ejm.:



10) Grafos 2-conexo

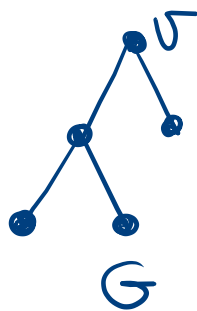
Def.: Un grafo $G=(V;E)$
Se llama k -conexo

se i) $|V(G)| \geq k+1$

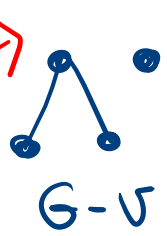
ii) Al suprimir $k-1$ vertices
el grafo resultante es
conexo.

Ej.m.: Sean los grafos

a)



G



G-v

No
conexo

∴ G no es 2-conexo

Caracterización

Un grafo G es 2-conexo $\longleftrightarrow$

$\forall x, y \in V(G), \exists$ un ciclo en G que
contiene a x e y.

P.:

$\leftarrow$) Como cualquier par de vertices
 $x, y \in V(G)$ pertenecen a un
ciclo en común

$\rightarrow$ Existen 2 caminos que no
contienen vertices comunes
excepto los vertices finales y así
x e y no caen en distintas
componentes al eliminar un solo vertex

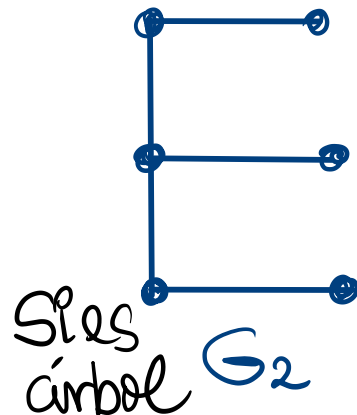
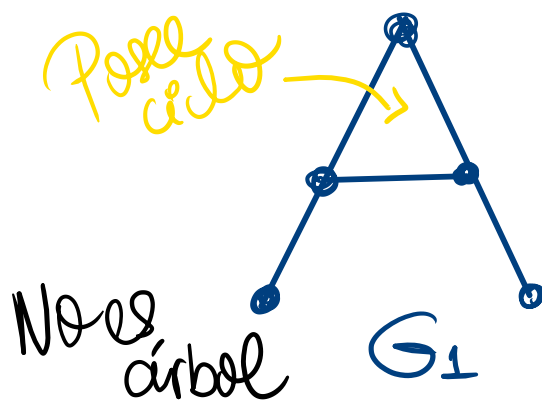
11) Árbol

Sea un grafo $G=(V;E)$
Decimos que es un árbol

- e) G es conexo
- ei) G no posee ciclos

Notación: $T=(V;E)$ denota
un árbol.

Ejm.:



Caracterización de un árbol

Sea $G=(V;E)$ grafo, las sgtes
proposiciones son equivalentes:

- 1) G es árbol
- 2) $\forall v_1, v_2 \in V(G), \exists!$ camino simple
que los une.
- 3) G es conexo y $G-e$ con $e \in E(G)$
es desconexo.
- 4) $G+e$ con $e \in (V) \setminus E$ posee un ciclo
- 5) G es conexo y $|V|=|E|+1$ (Fórmula
de Euler)

Prueba:

1) $\rightarrow$ 5) Como $G = (V, E)$ es
árbol $\rightarrow G$ es conexo

Para cada $|V(G)| = n \in \mathbb{Z}^+$, sea la proposición

$$P(n): \underbrace{|V(G)|}_n = |E(G)| + 1$$

i) $P(1): 1 = 0 + 1$ Verdad

ii) $P(2); P(3); \dots; P(k)$ Verdad

• $P(k+1):$ Sea $e = \{u, v\} \in E(G)$

$\rightarrow G - e$ posee exactamente
2 componentes conexas

Sean G_1 y G_2 dichas componentes

$$\text{Con } |V(G_1)| = k_1 \wedge |V(G_2)| = k_2$$

$$\text{Como } k_1 < k+1 \wedge k_2 < k+1$$

$$\rightarrow P(k_1): k_1 = |E(G_1)| + 1$$

$$P(k_2): k_2 = |E(G_2)| + 1$$

Además

$$|E(G)| = \underbrace{|E(G_1)|}_{k_1-1} + \underbrace{|E(G_2)|}_{k_2-1} + 1$$

$$= k_1 - 1 + k_2 - 1 + 1$$

$$= \underbrace{k_1 + k_2}_{k} - 1$$

$$= |V(G)| - 1 \quad \downarrow$$

Obs.: Sea $T=(V;E)$
 árbol con
 secuencia de grados
 $(d_1; d_2; \dots; d_n)$ se cumple:

$$\sum_{i=1}^n d_i = 2n-2$$

con $|V(T)| = n$

Isomorfismo de Árboles

Sea $T_1=(V_1;E_1)$ y $T_2=(V_2;E_2)$
 árboles, decimos que son
 isomorfos si son isomorfos
 como grafos.

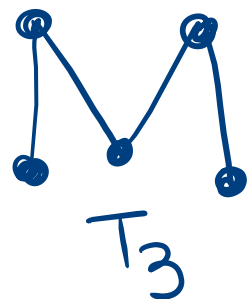
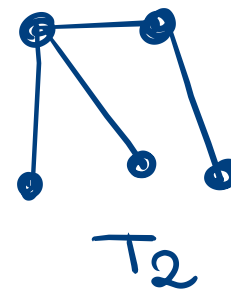
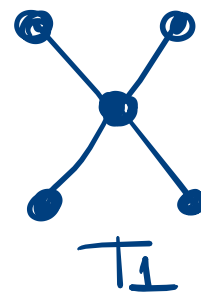
Ejm.: Dibuje todos los
 árboles no isomorfos
 con 5 vértices.

Sol.: Sea la secuencia de grados
 del árbol $T=(V;E)$

$(d_1; d_2; d_3; d_4; d_5)$ se cumple

$$\sum_{i=1}^5 d_i = 8$$

①^o $(1;1;1;1;4)$ ②^o $(1;1;1;2;3)$ ③^o $(1;1;2;2;2)$



¿Existen 2 árboles no isomorfos con igual secuencia de grados?

Se, por ejemplo

$(1, 1, 1, 2, 2, 3)$

